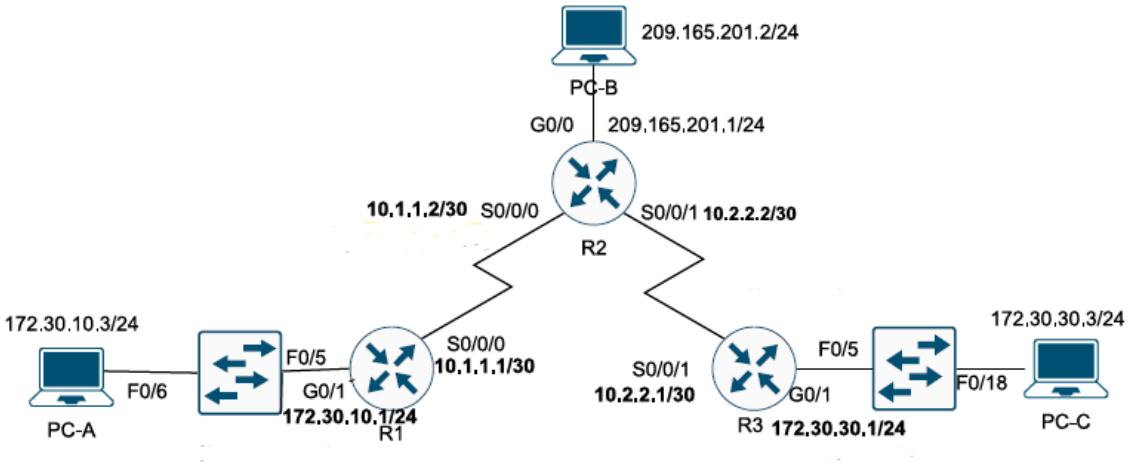
Le travail à réaliser.

Open Shortest Path First (OSPF) est un protocole de routage à état de liens pour les réseaux IP. OSPFv2 est défini pour les réseaux IPv4, et OSPFv3 est défini pour les réseaux IPv6. Le protocole OSPF détecte les modifications de la topologie, telles que les pannes de liaison, et converge vers une nouvelle structure de routage sans boucle très rapidement. Il calcule chaque route à l'aide de l'algorithme de Dijkstra, un algorithme du plus court chemin. Au cours de ces travaux pratiques, vous allez configurer la topologie du réseau avec le routage OSPFv2.



Partie 1 : Création du réseau et configuration des paramètres de base du périphérique

- Câblez le réseau conformément à la topologie
- Configurez les paramètres de chaque routeur
- Configurez les hôtes de PC
- Affichez la table de routage de chaque routeur, citez les réseaux directement rattachés à chaque routeur

Partie 2 : Configuration et vérification du routage OSPFv2

- **Étape 1 :** utilisation de la commande **router ospf** en mode de configuration globale pour activer le protocole OSPF sur un routeur. Entrez 1 comme ID de processus pour le paramètre process-ID.

Exemple : `R1(config)#router ospf 1`

- **Étape 2 :** Annonce des réseaux directement rattachés avec la commande network.

Exemple : une fois dans le sous-mode de configuration Router OSPF, configurez le réseau local afin de l'inclure dans les mises à jour OSPF envoyées depuis R1. Utilisez 1 comme ID de zone pour le paramètre OSPF area-id. L'ID de zone OSPF aura la valeur 1 dans toutes les instructions network de cette topologie.

```
R1(config-router)#network  <network address> <mask> <area-id>.
(ici il faut utiliser le masque inversés (Wildcard Mask)). area
1
```

Important : La commande OSPF network utilise une combinaison adresse réseau et masque générique.

Notez que lors de l'ajout du réseau de la liaison série entre R1 et R2 à la configuration OSPF, le routeur envoie un message de notification à la console indiquant qu'une relation de voisinage avec un autre routeur OSPF a été établie.

Annexe :

Il existe de nombreuses commandes OSPF différentes facilitant le processus de dépannage. Les commandes les plus répandues sont récapitulées ci-dessous.

- show ip protocols : utilisée pour vérifier des informations de configuration OSPF essentielles, y compris l'ID de processus OSPF, l'ID de routeur, les réseaux annoncés par le routeur, les voisins desquels le routeur reçoit des mises à jour et la distance administrative par défaut, qui a la valeur 110 pour OSPF.

- show ip ospf neighbor : utilisée pour vérifier que le routeur a établi une contiguïté avec ses routeurs voisins.

- show ip ospf interface : utilisée pour afficher les paramètres OSPF configurés sur une interface, tels que l'ID de processus OSPF auquel est attribuée l'interface, la zone où se trouvent les interfaces, le coût de l'interface et les intervalles des paquets Hello et Dead. L'ajout du nom et du numéro de l'interface à une interface spécifique la commande permet d'afficher le résultat pour une interface spécifique.